

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第1章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

1-01 试简述分组交换的要点。

1-02 试比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

1-03 互联网的两大组成部分是什么？简述其特点？它们的工作方式各有什么特点？

1-04 客户-服务器方式与 P2P 对等通信方式的主要区别是什么？

1-05 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7bit ，数据发送速率为 100kbit/s 。

(2) 数据长度为 10^3bit ，数据发送速率为 1Gbit/s 。

从以上计算结果可得出什么结论。

1-06 网络体系结构为什么要采用分层次的结构？

1-07 网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

1-08 试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

1-09 计算机网络有哪些常用的性能指标？

1-10 名词解释：客户、服务器、客户-服务器方式、协议数据单元。